

CORSO DI GEOMETRIA

Prima prova parziale - 5 Febbraio 2010

1. Siano π_1 e π_2 i piani di equazioni

$$\pi_1 : x + y - 2z = 0 \qquad \pi_2 : 2x - y + z = 0$$

- a) Dimostrare che i piani π_1 e π_2 sono incidenti e determinare la retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.
- b) Determinare, se esistono, una retta r_1 su π_1 e una retta r_2 su π_2 diverse da r e fra loro parallele.
- c) Determinare, se esistono, una retta r_3 su π_1 e una retta r_4 su π_2 diverse da r e fra loro perpendicolari.

2. Sia C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \\ z = t^4 \end{cases}$$

- a) Determinare le equazioni delle rette tangenti a C nei suoi punti $P = (1, -1, 1)$ e $Q = (1, 1, 1)$.
- b) Dire se la curva C ha rette tangenti parallele alla retta r di equazioni $x = y = z$.
- c) Descrivere la curva C' tracciata sul piano di equazione $z = 0$ dalla retta tangente generica a C .

3. Determinare una base del sottospazio vettoriale V di k^6 costituito dalle soluzioni del sistema lineare omogeneo.

$$\begin{cases} x + y - z + t - u + v = 0 \\ x - y - 2z - 2t + u + v = 0 \end{cases}$$

Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA

Prima prova parziale - 5 Febbraio 2010

Esempi di soluzioni

1. a) I due piani non sono paralleli, perché hanno in comune l'origine delle coordinate e non coincidono. La retta r passa quindi per l'origine e un suo vettore direzionale è il vettore v che ha come componenti i minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Essa ha quindi rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = 5t \\ z = 3t \end{cases}$$

- b) Consideriamo un piano passante per r e non parallelo a π_1 né a π_2 ; ad esempio quello di equazione $3x - z = 0$. Se trasliamo questo piano, considerando ad esempio quello di equazione $\pi : 3x - z - 1 = 0$, le rette $r_1 = \pi \cap \pi_1$ ed $r_2 = \pi \cap \pi_2$, sono due rette del tipo richiesto.

La prima passa per il punto $(1, 3, 2)$ e la seconda per il punto $(1, 4, 2)$.

Conosciamo già un loro vettore direzionale (quello della retta r).

Se vogliamo controllare, possiamo verificare che i minori di entrambe le matrici

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

sono proporzionali a 1, 5, 3.

Quindi r_1 ed r_2 hanno le rappresentazioni parametriche

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + 5t \\ z = 2 + 3t \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 + 5t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$$

- c) Cerchiamo r_3 ed r_4 incidenti nell'origine delle coordinate.

Quindi esse avranno entrambe rappresentazioni parametriche del tipo

$$\begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = ct \end{cases}$$

La retta r_3 appartiene a π_1 se e solo se $(a + b - 2c)t = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ e quindi se e solo se $a + b - 2c = 0$. Scegliamo una di queste rette; ad esempio quella con $a = b = c = 1$.

La retta r_4 appartiene a π_2 se e solo se $(2a - b + c)t = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ e quindi se e solo se $2a - b + c = 0$. Perché essa sia perpendicolare ad r_3 deve essere anche $a + b + c = 0$ e il sistema omogeneo

$$\begin{cases} 2a - b + c = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases}$$

ha, ad esempio, la soluzione $(2, 1, -3)$, quindi la retta

$$r_4 : \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -3t \end{cases}$$

soddisfa, insieme ad r_3 , le condizioni richieste.

2. a) Il punto P corrisponde al valore $t = -1$ del parametro e quindi la tangente in P ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = -2s + 1 \\ y = 3s - 1 \\ z = -4s + 1 \end{cases}$$

Il punto Q corrisponde al valore $t = 1$ del parametro e quindi la tangente in P ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = 2s + 1 \\ y = 3s + 1 \\ z = 4s + 1 \end{cases}$$

- b) La tangente generica ha vettore direzionale $(2t, 3t^2, 4t^3)$; essa è quindi parallela a $(1, 1, 1)$ se e solo se esiste $\rho \neq 0$ con $2t = \rho, 3t^2 = \rho, 4t^3 = \rho$.

Ma da $2t = 3t^2$ si deduce, non potendo essere $t = 0$ (nel punto corrispondente a $t = 0$ la curva non ha retta tangente), che $t = \frac{2}{3}$, che non soddisfa l'equazione $3t^2 = 4t^3$.

Quindi la risposta è negativa.

- c) La retta tangente generica ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^2 + 2ts \\ y = t^3 + 3t^2s \\ z = t^4 + 4t^3s \end{cases}$$

Essa interseca il piano di equazione $z = 0$ per $t^4 + 4t^3s = t^3(t + 4s) = 0$.

Non potendo essere $t = 0$, si deduce che $s = -\frac{t}{4}$ e quindi la curva richiesta ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \frac{t^2}{2} \\ y = \frac{t^3}{4} \\ z = 0 \end{cases}$$

e cartesiana $x^3 - 2y^2 = z = 0$.

3. Le due equazioni date sono indipendenti, perché la seconda non è multipla scalare della prima. Allora V ha dimensione 4 e una sua base si ottiene ponendo successivamente

$$\begin{array}{ll} (z, t, u, v) = (1, 0, 0, 0) & (z, t, u, v) = (0, 1, 0, 0) \\ (z, t, u, v) = (0, 0, 1, 0) & (z, t, u, v) = (0, 0, 0, 1) \end{array}$$

e ricavando i valori delle altre variabili. Si hanno cioè i sistemi lineari

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = -1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = -1 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

le cui soluzioni sono $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$, $(0, 1)$ e $(-1, 0)$.

E allora una base per V è quella costituita dai vettori

$$(3, -1, 2, 0, 0, 0) \quad (1, -3, 0, 2, 0, 0) \quad (0, 1, 0, 0, 1, 0) \quad (-1, 0, 0, 0, 0, 1)$$